



Matthieu Guémann, PT, PhD, matthieu.guemann@univ-orleans.fr

Maître de Conférence Universitaire (Associate Professor)

École Universitaire de Kinésithérapie Centre Val de Loire, Université d'Orléans

Laboratoire SAPRÉM

Domaines de recherche : méthodologie, évaluation des interventions thérapeutiques, analyse de pratiques, contrôle sensori-moteur, amputation, substitution sensorielle, douleur du membre fantôme,

CIVILITE

Date de Naissance : 17/06/1988 ; Situation familiale : Marié, 2 enfants (2019, 2021)

Nationalité : Française ; Langue maternelle : Français

Langues écrites et parlées couramment : Anglais et Espagnol

Hobbies : Alpinisme, Triathlon, Lecture, Voyages

OUTILS NUMERIQUES UTILISES :

Suite Office

Suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop)

LANGAGES DE PROGRAMMATIONS :

LateX, et **R Markdown** pour la rédaction et l'édition scientifique

Python et **R** pour les statistiques et la visualisation de données

FORMATION

2008 – 2011 **Diplôme d'État** de Masseur-Kinésithérapeute, Orléans (45)

2011 – 13 **Master** Sciences et Technologies, Mention Rééducation et Ingénierie médicale, Spécialité Recherche Clinique et Rééducation, Université Pierre et Marie Curie, Paris 6

2013 – 14 **Diplôme Universitaire** de Statistiques Appliquées à la recherche clinique -CESAM

2015 – 16 **Master** de Sciences Humaines et Sociales, Mention Sciences Cognitives et Ergonomie, Spécialité Sciences Cognitives, Université de Bordeaux

2016 – 19 **Doctorat en Sciences Cognitives**, Université de Bordeaux, soutenue le 2/12/2019 Titre : *Vers un contrôle sensori-moteur bio-inspiré des prothèses myoélectriques de membre supérieur* ; Laboratoire INCIA : Institut des Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine ; Directeur de Thèse : Aymar de Rugy

2020 – 2021 **Post-Doctorat** (Financement DGA), Université de Bordeaux, Laboratoire INCIA

2021 – 2022 **Post-Doctorat** (Financement SSA), Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), Brétigny-sur-orge

2022 – 2023 **Enseignant chercheur contractuel** École Universitaire de Kinésithérapie Centre Val de Loire, Orléans

2023 – Actuel **Maître de conférence (CNU 91)** – Université d'Orléans, EUK-CVL, Orléans, France

PUBLICATION SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES

- **Indexées dans Scimago**

1. Ramos A, Salmam I, **Guémann M**, Gagnon M, Roy JS, Lewis J. Extended reality in the management of upper limb musculoskeletal conditions: A scoping review. Journal of Hand Therapy. 2025 Jun 17. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2025.04.020>

2. **Guémann M**, Arribart K. Examining heterogeneity and reporting of mirror therapy intervention for phantom limb pain: A scoping review. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2025 Mar 1;29(2):101165. <https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2024.101165>
3. **Guémann, M.**, Olié, E., Raquin, L., Courtet, P., & Risch, N. (2022). Effect of mirror therapy in the treatment of phantom limb pain in amputees: A systematic review of randomized placebo-controlled trials does not find any evidence of efficacy. *European Journal of Pain*, 00, 1– 11. <https://doi.org/10.1002/ejp.2035>
4. Elkins MR, Pinto RZ, Verhagen A, Grygorowicz M, Söderlund A, **Guemann M**, Gómez-Conesa A, Blanton S, Brismée JM, Arden C, Agarwal S, Jette A, Karstens S, Harms M, Verheyden G, Sheikh U. Statistical inference through estimation: recommendations from the International Society of Physiotherapy Journal Editors. *J Physiother*. 2022 Jan;68(1):1-4. <https://doi.org/10.1016/j.jphys.2021.12.001>
5. **Guémann M**, Halgand C, Bastier A, Lansade C, Borrini L, Lapeyre É, Cattaert D, de Rugy A. Sensory substitution of elbow proprioception to improve myoelectric control of upper limb prosthesis: experiment on healthy subjects and amputees. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*. 2022 Dec;19(1):1-2. <https://doi.org/10.1186/s12984-022-01038-y>
6. **Guemann M**, Bouvier S, Halgand C, Paclet F, Borrini L, Ricard D, Lapeyre E, Cattaert D, de Rugy A. Effect of vibration characteristics and vibrator arrangement on the tactile perception of the upper arm in healthy subjects and upper limb amputees. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*. 2019 Dec 1;16(1):138. <https://doi.org/10.1186/s12984-019-0597-6>

- Non indexées dans Scimago

1. **Guémann M**, Médrinal C. Ahead of time: generative AI policies for European Rehabilitation Journal. *European Rehabilitation Journal*. 2025 May 22;5(1):1-2.
2. Deneuville JP, Gallou-Guyot MM, **Guémann M**. Analysis of the reliability of the evaluation and scoring process for abstract submissions for the “Journées Francophones de la Kinésithérapie 2023”. *European Rehabilitation Journal*. 2024 Feb 23;4(1):1-7. <https://doi.org/10.52057/erj.v4i1.46>
3. West C, **Guemann M**, Ilhan E. You Ask# PEDroAnswers, a global social media campaign to help physiotherapists improve their searching skills to find high-quality evidence. *European Rehabilitation Journal*. 2022 May 18;2(1):1-5. <https://doi.org/10.52057/erj.v2i1.18>
4. Pallot A, **Guémann M**, Morichon A, Martin S, Gallois M, Raynal G, Davergne T, Rostagno S, Osinski T. Evidence-Based Practice: proposal for an extended definition. *European Rehabilitation Journal*. 2022 Feb 22;2(1):1-5. <https://doi.org/10.52057/erj.v2i1.3>
5. **Guémann M**, Lebreton M, Médrinal C, Rulleau T. Now is the time to take the next step. *European Rehabilitation Journal*. 2021 Jun 22;1(1):1-2. (Editorial) <https://doi.org/10.52057/erj.v1i1.6>

ARTICLES DE VULGARISATION

1. Deville G, Gibson J, Lewis J, **Guémann M**. Développement d’un outil d’aide pour la prise de décision partagée en cas de douleurs d’épaule associées à une déchirure non-traumatique de la coiffe des rotateurs. *Kinésithérapie, la Revue*. 2020 Jan 1;20(217):9-21.
2. **Guémann M**, Allet L, Birnbaum S, Davergne T, Kubicki A, Labat T, Mambriani A, Matéo S, Moreau P, Pairot-de-Fontenay B, Regnaud JP. Congrès de la confédération mondiale de physiothérapie (WCPT) à Genève du 10 au 13 mai 2019. *Kinésithérapie, la Revue*. 2020 Jan 1;20(217):37-43.
3. **Guémann M**, Monnin D, Gedda M. *Voyage aux flots de Deux cents opportunités*. *Kinésithérapie, la Revue*. 2018 Aug 1;18(200-201):1.

4. Rulleau T, Etcheverrigaray F, **Guémann M**. La recherche clinique, contraintes réglementaires et financements. *Kinésithérapie, la revue*. 2018;18(199):1-3.
5. **Guémann M**, Pallot A. Congrès de la confédération mondiale de kinésithérapie à Cape Town: éditorial. *Kinésithérapie, la revue*. 2017 Oct 1;17(190):4-5.
6. Vanmairis J, Francisco L, **Guémann M**. Congrès de la confédération mondiale de kinésithérapie à Cape Town: un œil sur la situation africaine. *Kinésithérapie, la revue*. 2017 Oct 1;17(190):38-40.
7. **Guémann M**, Labat T, Demont A, LeNeindre A. Congrès de la confédération mondiale en kinésithérapie à Cape Town: retour sur les sessions des différents réseaux. *Kinesither Rev*. 2017 Jan 1;17:41-5.
8. Morichon A, Pallot A, **Guémann M**. Congrès de la confédération mondiale de kinésithérapie à Cape Town: état actuel des recommandations de pratique clinique en kinésithérapie. *Kinésithérapie, la revue*. 2017 Oct 1;17(190):33-4.
9. **Guémann M**. L'oiseau de Twitter: nouvel animal de compagnie pour Kinésithérapie la Revue. *Kinésithérapie, la Revue*. 2016 Jun 1;16(174):1-2.
10. Pallot A, Morichon A, Poquet N, Gallois M, **Guémann M**, Demont A. Perceptions et avis sur le congrès de la WCPT 2011: WCPT 2011. *Kinésithérapie la revue*. 2011(119):14-6.

COMMUNICATIONS ORALES INVITES

1. Édition scientifique et IA : les enjeux en recherche et en pédagogie ; 10^{ème} Journées Francophone de Kinésithérapie, 2-5 avril 2025, Montpellier France.
2. Douleur du membre fantôme, quand le cerveau nous joue des tours ; congrès CREIL 10-11 octobre 2024, Limoges, France
3. Pourquoi la démarche scientifique n'est pas parfaite : pratiques de recherche critiquables en kinésithérapie, CIFEP-K 1-3 mars 2024, Strasbourg, France

PRINCIPALES COMMUNICATIONS

1. Claudia Barthel, **Matthieu Guémann**, Rita Wittelsberger, Nylza Yadira Ibarguen-Vargas. *Bridging Cultures: Unlocking the power of Erasmus exchange – benefits for students, educators and staff – a French – German Survey*. World Physiotherapy Congress 29-31 may 2025, Tokyo, Japan (e-poster)
2. **Guémann Matthieu**, Arribart Kevin. *Analyse de l'hétérogénéité et des pratiques de la thérapie du miroir pour la douleur du membre fantôme : une scoping review*, 10^{ème} Journée Francophone de Kinésithérapie, Montpellier, France 2-5 Avril 2025 (communication orale)
3. Lola Champagnol, Adeline Malgouyres, **Matthieu Guémann**. *Influence du niveau d'amputation et du type d'appareillage sur la dépense énergétique et la vitesse de marche du patient amputé : une revue systématique de la littérature*, 10^{ème} Journée Francophone de Kinésithérapie, Montpellier, France 2-5 Avril 2025. (poster)
4. Julian Bachellerie, Emilien Foucher, **Matthieu Guémann**. *Réalité virtuelle et douleur du membre fantôme : une revue systématique*, 10^{ème} Journée Francophone de Kinésithérapie, Montpellier, France 2-5 Avril 2025 (poster)
5. Huynh N, **Guémann M**. *Protocoles d'exercices de rééducation pour les patients amputés du membre supérieur équipés d'une prothèse myoélectrique: une scoping review*. *Kinésithérapie, la Revue*. 2025 Mar 1;25(279):110-1. (poster)

6. **Matthieu Guémann**, Christophe Halgand, Léo Borrini, Aymar de Rugy. *Sensory substitution of elbow proprioception to improve myoelectric control of upper limb prosthesis*, ISPO 19th World Congress, Guadalajara, Mexico, 24-27 avril 2023 (communication orale)
7. **Guémann M**, Arribart K. Heterogeneity of practice and lack of description of mirror therapy intervention in phantom limb pain treatment: a scoping review, World Physiotherapy Congress 23-25 June 2023, Dubaï, UAE (poster)
8. **Matthieu Guémann**, Émilie Olié, Léa Raquin, Philippe Courtet, et Nathan Risch. *Effet de la thérapie miroir dans le traitement des douleurs du membre fantôme chez les personnes amputés : une revue systématique d'essais contrôlés randomisée avec placebo*, 37^{ème} congrès de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation (SOFMER), Rouen, France, 1 - 3 décembre 2022 (communication orale)
9. **Matthieu Guémann**, Sandra Bouvier, Christophe Halgand, Léo Borrini, Florent Paclet, Eric Lapeyre, Damien Ricard, Daniel Cattaert, Aymar de Rugy. *Sensory and motor parameter estimation for elbow myoelectric control with vibrotactile feedback*. Hands, Brain and Technology: the somatosensory system, Ascona, Suisse, 26 - 31 août 2018 (poster)
10. **Guémann M**, Paclet F, Ricard D, Lapeyre E, Cattaert D, de Rugy A. *Modèle 3D de l'articulation du coude contrôlée par un système neuronal de type spinal like regulator (SLR) en vue de l'optimisation du contrôle des prothèses myoélectriques*. Kinésithérapie, la revue. 2017 Apr 1;17(184):91-2. (poster)
11. **Guémann M**, Higgins J, Duclos C. *Étude pilote sur l'évaluation de la perception des illusions de mouvements induits par vibrations musculaires au membre supérieur chez les personnes hémiparétiques*. Kinésithérapie, la Revue. 2015 Feb 1;15(158):33-4. (poster)

BREVET

Brevet Français n° FR3108025 - Méthode de contrôle d'un membre d'un avatar virtuel par les activités myoélectriques d'un membre d'un sujet et système associé - 17/09/2021 (BOPI [2021-37](#))

CHAPITRES D'OUVRAGES

- Pallot A. Evidence based practice en rééducation: démarche pour une pratique raisonnée. Elsevier Health Sciences; 2025 Apr 1. (2^{ème} édition)
- Pallot A, Davergne T, Gallois M, **Guémann M**, Martin S, Morichon A, Osinski T, Raynal G, Rostagno, S : Evidence Based Practice En Rééducation : Démarche Pour Une Pratique Raisonnée. Elsevier Masson; 2019 Jul 10. (1^{ère} édition)

Chapitre 8 : Formuler une question clinique ; **Chapitre 9** : Recherche bibliographique ; **Chapitre 10** : Gestion bibliographique avec Zotero ; **Chapitre 34** : Contextualisation de la démarche EBP

- Delafontaine A. Réussir la démarche de recherche universitaire en kinésithérapie et thérapie manuelle : Méthodologie. Lecture critique d'articles. Mémoire de fin d'études. Elsevier Health Sciences; 2019 Oct 16.

Chapitre 26 : La recherche clinique, contraintes réglementaires et financements

ENCADREMENT ÉTUDIANTS (MEMOIRE) et DE RECHERHCE

2025 – 2029 : Co-encadrement de Thèse : Alexis Ramos

2025 – 2026 : Encadrement de 7 étudiants au Master

- **Damien Chollet – Hyacinthe Robin** : L'ostéointégration améliore-t-elle les paramètres de marche comparativement à une prothèse classique chez les personnes amputées du membre inférieur : une revue systématique de la littérature.
- **Louise Onen – Justine Deckmyn** : L'ostéointégration améliore-t-elle la qualité de vie comparativement à une prothèse classique chez les personnes amputées du membre inférieur : une revue systématique de la littérature.
- **Margaux Vignier** : évaluation de la satisfaction et de l'utilisation des prothèses de membre supérieur chez les personnes victimes d'une amputation.
- **Solveig Piron-Simon – Salomé Bournot** : Etat des lieux des protocoles d'utilisation de la technologie f-NIRS dans l'évaluation de l'activité corticale chez les patients avec une amputation et présentant des douleurs du membre fantôme.

2024 – 2025 : Encadrement de 5 étudiants au Master

- **Patrice Lemoine** : Accès direct en formation initiale : enquête/analyse nationale des enseignements et évaluation de compétences.
- **Clémence Bailly** : Etat des lieux des blessures et de leurs récurrences chez des commandos parachutistes de l'air : étude observationnelle rétrospective.
- **Auriane Fontaine** : Evaluation de l'utilisation et de la satisfaction personnes porteuses de prothèses fémorales en France : une analyse par questionnaire
- **Ombeline Tochon** : Evaluation des effets de la réalité virtuelle pour l'amélioration des troubles de stress post-traumatiques chez les militaires : une revue systématique d'essais contrôlés randomisés
- **Tristan Bourgoin** : Evaluation de l'effet de l'imagerie mentale sur les patients amputés atteints de douleurs fantômes : une revue systématique de la littérature

2023-2024 : Encadrement de 4 étudiants au Master

- **Lola Champagnol, Adeline Malgouyres**. Influence du niveau d'amputation et du type d'appareillage sur la dépense énergétique et la vitesse de marche du patient amputé : une revue systématique de la littérature.
- **Julian Bachellerie, Emilien Foucher**. Réalité virtuelle et douleur du membre fantôme : une revue systématique.

2020 – 2022 Encadrement de mémoires passés de 4 étudiants et encadrement actuel de 4 étudiants

2017 - 2020 Encadrement de 6 étudiants : 5 Master 1 et 1 de 3^{ème} année de Médecine, Université de Bordeaux, Evry, Paris

ACTIVITÉS D'EXPERTISE

2025	Expertise pour les PHRIP (Projet Hospitalier de Recherche Infirmier et Paramédicaux) Expertise thèse CIFRE Jury poste de MCF (Maître de Conférence) CNU (Conseil National des Universités 91)
2024	Expertise pour les PHRIP Expertise ANR (Agence Nationale de la Recherche) Jury poste MCF, CNU 91
2023	Appel à projet de la Société Française de Physiothérapie Prix de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
2022	Appel à projet de la Société Française de Physiothérapie Expertise projet Haute École de Santé à Genève Prix de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
2021	Appel à projet de la Société Française de Physiothérapie

Expertise de projets de thèses pour la Direction Générale de l'armement

ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES

Responsabilités :

En filière STAPS :

UE Blessures et Prophylaxie, Master EOPS : 3 ECTS

En filière Kinésithérapie :

Bloc 1 UE 1 : Anatomie, Biomécanique Neurosciences et Contrôle Moteur

Bloc 1 UE 2 : Sémiologie

Bloc 6 (Recherche) :

- Lecture critique d'article
- Clinimétrie – Test Diagnostique
- Rédaction scientifique
- Responsable mémoire de Licence : Enseignement / Préparation et Organisation des enseignements, des examens et du concours « mon mémoire en 180sec pour l'oral : <https://www.youtube.com/watch?v=Nk1u1EeiNdA>

Expérience d'enseignements :

2023 – Actuel Contrat de 192 HETD (Heures équivalent TD) par an à faire.

2022 – 2023 160 HETD réalisées dans le cadre de mon contrat d'enseignant chercheur contractuel

2016 – 2022 257 HTED réalisées en tant qu'enseignant vacataire.

Établissements : Université d'Evry (Master EOPS), Université de Bordeaux, École de santé Militaire (Bron), École de Kinésithérapie (Orléans, Saint-Denis, Bègles, Dax)

Enseignements : Méthodologie de la recherche, rédaction scientifique, biostatistique, éthique et règlementation de la recherche, esprit critique, critères de reprise du sport pour l'entorse de cheville, théorie du contrôle sensori-moteur, réalité virtuelle chez la personne amputée, Approche critique en sciences de la santé, santé publique, organisation professionnelle de la Kinésithérapie, outils de gestion de bibliographie, rédaction et suivi de mémoire, clinimétrie,

EXPÉRIENCES CLINIQUE EN KINÉSITHÉRAPIE

2011-2016 Assistant et remplaçant en cabinet libéral à : Gien (45), Paris 5^{ème}-11^{ème}, Saint Cyr en Val, Saint Paul les Dax

PRIX DET DISCTINCTIONS

Bourses de recherche :

2024 Lauréat de l'appel à projet SFP 2023-2024 pour la traduction de la grille PRISMA 2020 (1620€)

2020 Financement **CNRS prématuration : 150k€**

2019 Bourse **post-doctorale** Direction Générale de l'Armement (1an)

2019 Financement **Fast-Track** (Aquitaine Science Transfert) : Maturation et réalisation d'un prototype : **130k€**

2016 Bourse de **Thèse** pour une durée de 3 ans Financement à 100% par la Direction Générale de l'Armement

Prix et distinctions :

2022 Lauréat du **prix i-Lab** pour la start-up MyoTact par BPI France **370 k€**

2020 Lauréat du **prix i-PhD** par BPI France – Matthieu Guémann : formations offertes et mentorat

2015 Grand prix de la SFP **1500€**, Congrès de la Société Française de Physiothérapie

ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET VALORISATION

- 2021 – Actuel Créateur et Rédacteur en chef de l' *European Rehabilitation Journal*
- 2020 – Actuel **Président de la Société Française de Physiothérapie**
- 2019 – Actuel Membre du conseil d'administration du Collège de la Masso-Kinésithérapie
- 2021 – Actuel Traducteur et Référent de la base de données PEDro pour la France (via la SFP)
-
- 2024 3^{ème} retraite rédactionnelle de la Société Française de Physiothérapie (organisateur)
- 2024-2025 Évaluateur et modérateur congrès international de la World Physiotherapy
- 2024-2025 Évaluateur et modérateur congrès de la SFP (Journées Francophones de Kinésithérapie)
- 2023 Coordination du Journal Club de l'EUK
- 2023 2^{ème} retraite rédactionnelle de la Société Française de Physiothérapie (organisateur)
- 2022-2023 Évaluateur et modérateur congrès international de la World Physiotherapy
- 2022-2023 Évaluateur et modérateur congrès de la SFP (Journées Francophones de Kinésithérapie)
- 2022 1^{ère} retraite rédactionnelle de la Société Française de Physiothérapie (organisateur)
- 2022 6^{ème} Webinar de la SFP : *Comment trouver une information fiable* : PEDro te répond
- 2019 Journée de l'école de Doctorale EDSP2 – Bordeaux (présentation)
- 2019 Membre du comité scientifique des Journée Francophones de Kinésithérapie
- 2018 Organisation des soirées PT2Gather (Paris) : <http://pt2gather.com> (organisateur)
-
- 2017 Journée de l'école de Doctorale EDSP2 – Bordeaux (organisation)
- 2016 Pint of Science, Bordeaux, *Faut-il tromper le cerveau pour mieux le soigner ?* (orateur invité)

Matthieu Guémann

